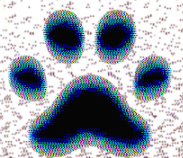


GAME DESIGN DOCUMENT

Cyberpurr



CYBERPURR - GAME DESIGN DOCUMENT

Wersja 4.0 (Ultimate - kompletna i ostateczna)

SPIS TREŚCI

[GAME DESIGN DOCUMENT Cyberpurr](#)

[CYBERPURR - GAME DESIGN DOCUMENT](#)

[Wersja 4.0 \(Ultimate - kompletna i ostateczna\)](#)

[SPIS TREŚCI](#)

[1. Przegląd ogólny](#)

[1.1 Koncept gry](#)

[1.2 Styl wizualny](#)

[1.3 Platforma i silnik](#)

[1.4 Narracja i wprowadzenie \(komiks\)](#)

[1.4.1 Cel komiksu](#)

[1.4.2 Forma i styl](#)

[1.4.3 Treść \(scenariusz\)](#)

[2. Tryby widoku](#)

[2.1 Widok wewnętrzny \(pokład statku\)](#)

[2.2 Widok zewnętrzny \(konsola\)](#)

[3. Statek - pomieszczenia i funkcje](#)

[3.1 Układ statku \(10 pomieszczeń\)](#)

[3.2 Opis pomieszczeń](#)

[3.3 Gaśnice](#)

[4. Asteroidy - typy i zachowanie](#)

[4.1 Klasy asteroid](#)

[4.2 System tarcz](#)

[4.3 Kierunki lotu i trajektorie](#)

[5. Mechaniki rozgrywki](#)

[5.1 System uszkodzeń pomieszczeń](#)

[5.2 Ogień i gaszenie](#)

[5.3 Naprawy \(minigra uniwersalna\)](#)

[5.4 Nieprzytomni gracze](#)

[5.5 Leczenie w Medbay](#)

[5.6 Zasilanie i drzwi \(Silniki\)](#)

[5.7 System slotów](#)

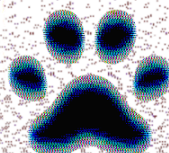
[5.8 Kolizje i blokowanie](#)

[5.9 Tlen \(Oxygen Room\)](#)

[5.10 Przegrzewanie działek](#)

[5.11 System zasilania - szczegóły](#)

[5.12 Stany gracza i śmierć](#)



6. Role graczy i balans

6.1 Skalowanie trudności

6.2 Czy jeden gracz da radę?

6.3 System slotów - podsumowanie

7. Przepływ rozgrywki

7.1 Start gry

7.2 Fale asteroid

7.3 Koniec gry

8. Interfejs użytkownika

8.1 Widok wewnętrzny - HUD

8.2 Widok zewnętrzny - HUD

8.2.1 Wspólne elementy

8.2.2 UI pilota

8.2.3 UI strzelca

8.2.4 UI operatora tarcz

8.3 Minimapa - pełna legenda

8.4 Ikony - słownik

9. Sterowanie

9.1 Widok wewnętrzny

9.2 Widok zewnętrzny - pilot

9.3 Widok zewnętrzny - strzelec

9.4 Widok zewnętrzny - operator tarcz

10. Komunikacja i synchronizacja

10.1 Orientacja na statku

10.2 Synchronizacja widoków (host)

11. Wymagania techniczne (Godot)

11.1 Struktura projektu

11.2 Sieć (host-klient)

11.3 Kolizje

12. Audio - lista dźwięków

Tło / ambient

Efekty dźwiękowe

13. Asset-y do przygotowania

13.1 Modele 3D (low poly)

13.2 Tekstury

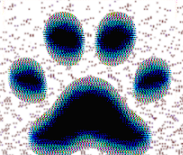
14. Menu startowe i ustawienia

14.1 Menu główne

14.2 Ustawienia

14.3 Samouczek

Podsumowanie



1. Przegląd ogólny

1.1 Koncept gry

CyberPurr to kooperacyjna gra survivalowa dla 1-3 graczy online. Wcielamy się w załogę humanoidalnych kotów w kolorowych pancerzach kosmicznych, należących do Kocich Narodów Zjednoczonych (KNZ). Statek przypadkowo wleciał w rój asteroid - zadaniem graczy jest przetrwać 5 fal, naprawiać uszkodzenia, ratować towarzyszy i korzystać z konsol bojowych.

Gra łączy dwie perspektywy:

- Widok wewnętrzny - eksploracja pokładu, gaszenie pożarów, przenoszenie rannych, naprawy.
- Widok zewnętrzny (konsola) - pilotowanie statku, strzelanie do asteroid, sterowanie tarczą.

1.2 Styl wizualny

- Low poly
- Kolorystyka: statek przytulny sci-fi z kolorowymi akcentami pomieszczeń; pancerze kotów: czerwony, niebieski, zielony.
- Oświetlenie: wewnątrz - ciepłe, przytulne; na zewnątrz - ciemna przestrzeń z fioletową mgławicą i siatką prezentującą ruch statku, asteroidy oświetlone od przodu.

1.3 Platforma i silnik

- Silnik: Godot 4.x
- Tryb gry: online (host - jeden gracz hostuje, reszta dołącza przez IP)
- Perspektywa:
 - Wewnątrz: kamera z góry pod kątem (izometryczna, 2.5D)
 - Zewnątrz: kamera 2.5D, statek na środku, możliwość obrotu wokół własnej osi (strzałki) oraz zoom (scroll)

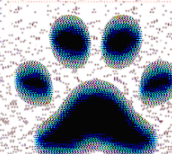
1.4 Narracja i wprowadzenie (komiks)

1.4.1 Cel komiksu

- Wprowadzenie graczy w świat Kocich Narodów Zjednoczonych.
- Wyjaśnienie, jak załoga znalazła się w roju asteroid.
- Ustalenie nastroju - z beztroskiej misji w survival.

1.4.2 Forma i styl

- Styl graficzny: ręcznie rysowane panele w stylu komiksowym.
- Długość: 3-5 ekranów/paneli.
- Wyświetlanie: po wybraniu "Nowa gra", przed respawnem w Oxygen Room.
- Opcja pominięcia: przycisk "Pomiń" przez hosta w prawym dolnym rogu.



1.4.3 Treść (scenariusz)

1. Panel 1: Statek KNZ "Koci Pazur" spokojnie dryfuje w przestrzeni. Kapitan (kot w niebieskim pancerzu) pije kawę na mostku. Podpis: "Misja rutynowego patrolu na rubieżach sektora 7."
2. Panel 2: Nagle alarm! Na ekranach radaru pojawia się gęsty rój asteroid. Nawigator (kot w zielonym pancerzu) w panice wskazuje na ekran. Podpis: "Kurs przecięty przez nieznane pole asteroid! Za późno na unik!"
3. Panel 3: Statek gwałtownie się przechyla, koty spadają z foteli. Za oknami widać nadlatujące skały. Podpis: "Uderzenie! Systemy awaryjne włączone. Musimy przetrwać!"
4. Przejście do gry: Ekran ściemnia się, pojawia się napis "FALA 1" i gra startuje (gracze respią się w Oxygen Room).

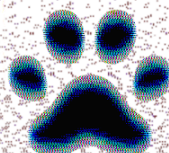
2. Tryby widoku

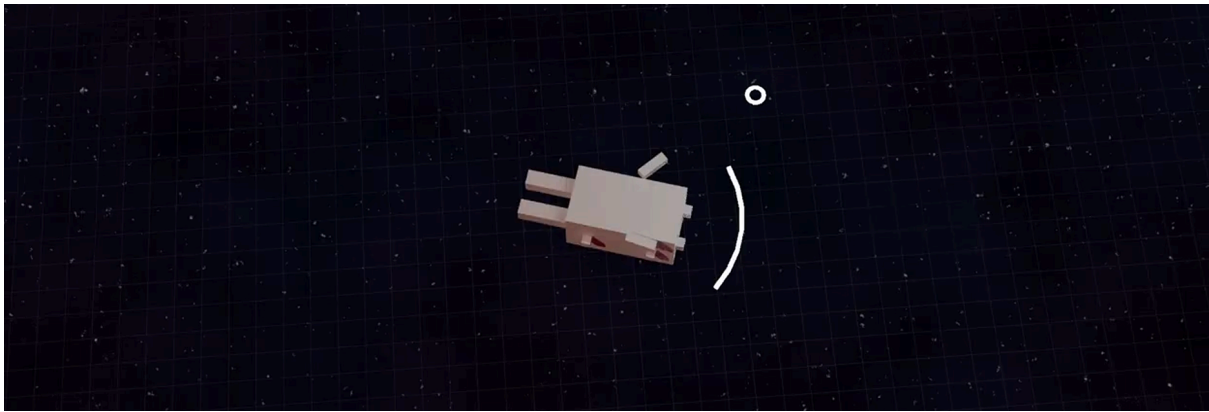
2.1 Widok wewnętrzny (pokład statku)

- Gracze poruszają się po statku jako koty.
- Statek NIE obraca się - orientacja stała:
 - Góra: mostek
 - Dół: silniki
 - Lewa: lewe działko
 - Prawa: prawe działko
- Widok minimapy (lewy dolny róg) - wszystkie pomieszczenia, stan (czerwone = uszkodzone, pomarańczowe = ogień, przyciemnione = brak zasilania).
- Drzwi otwierają się automatycznie, oprócz sytuacji braku zasilania.

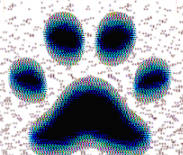
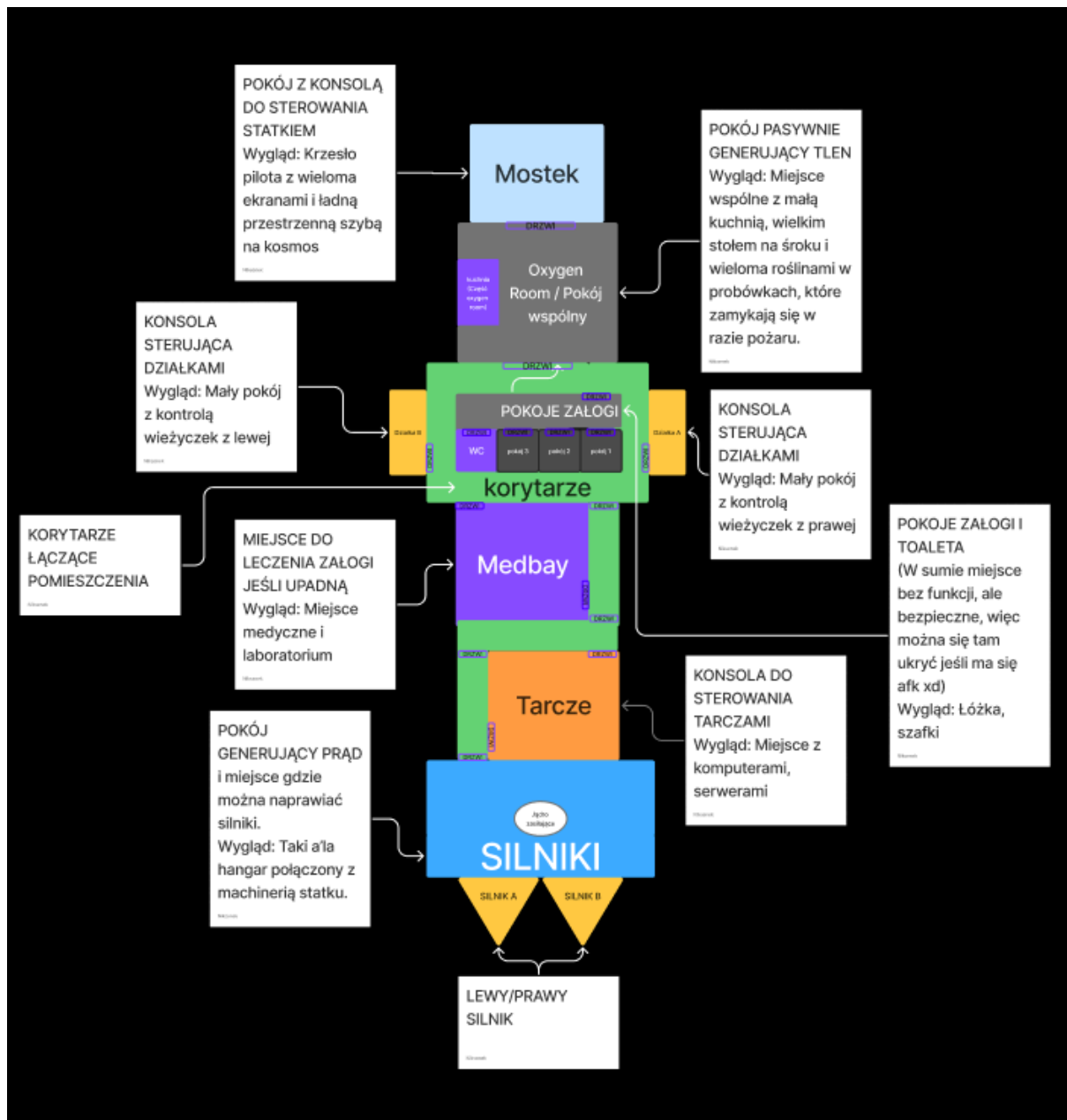
2.2 Widok zewnętrzny (konsola)

- Aktywowany po wejściu w konsolę w pomieszczeniu:
 - Mostek - pilotowanie
 - Lewe/Prawe Działko - strzelanie
 - Tarcze - sterowanie polem siłowym
- Gracz "siada" do konsoli (animacja), jego ciało pozostaje w pomieszczeniu.
- Jeśli pomieszczenie z konsolą zostanie zniszczone podczas korzystania z widoku zewnętrznego - gracz automatycznie pada nieprzytomny.
- Widok zewnętrzny jest wspólny dla wszystkich korzystających z konsol - wszyscy widzą to samo tło i asteroidy, ale UI jest inne.
- Wyjście z konsoli (Escape) - powrót do widoku wewnętrznego w tym samym pomieszczeniu.





3. Statek - pomieszczenia i funkcje

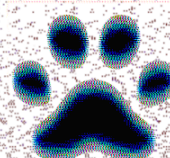


3.1 Układ statku (10 pomieszczeń)

1. Mostek
2. Korytarz A (z gaśnicą)
3. Korytarz B (z gaśnicą)
4. Korytarz C (z gaśnicą)
5. Lewe Działko
6. Prawe Działko
7. Tarcze
8. Oxygen Room
9. Medbay
10. Silniki

3.2 Opis pomieszczeń

Pomieszczenie	Funkcja	Uwagi / Skutki zniszczenia
Mostek	Konsola sterowania statkiem	Zniszczenie: brak możliwości sterowania (statek leci z ostatnim rozpędem)
Korytarz A	Łącznik, gaśnica na ścianie	Nie ulega zniszczeniu - safe space
Korytarz B	Łącznik, gaśnica na ścianie	Nie ulega zniszczeniu - safe space
Korytarz C	Łącznik, gaśnica na ścianie	Nie ulega zniszczeniu - safe space
Lewe Działko	Konsola lewych działek	Zniszczenie: brak dostępu do lewych działek
Prawe Działko	Konsola prawych działek	Zniszczenie: brak dostępu do prawych działek
Tarcze	Konsola pola siłowego	Zniszczenie: brak tarczy
Oxygen Room	Produkcja tlenu (rośliny w tubach), jadalnia	Zniszczenie: 3 minuty do śmierci wszystkich. Pożar zamyka tuby - też uruchamia licznik



Medbay	Leczenie nieprzytomnych (1 łóżko)	Zniszczenie: nie można leczyć
Silniki	Jądro zasilające, silniki warpowe (lewy/prawy)	Zniszczenie: brak zasilania (drzwi manualne, ciemność, konsole nieaktywne). Osobna naprawa rdzenia i silników

3.3 Gaśnice

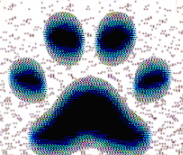
- Liczba: 4 sztuki (po jednej w każdym korytarzu)
- Działanie: gracz podnosi gaśnicę (zajmuje slot), może gasić ogień w zasięgu ~3 metrów.
- Ładunek: nieograniczony.
- Slot: gracz może mieć tylko jedną rzecz podniesioną - gaśnicę LUB nieść rannego.
- Odrzucenie: przycisk Q odkłada gaśnicę na podłogę w miejscu, gdzie stoi gracz; można ją później podnieść.

4. Asteroidy - typy i zachowanie

4.1 Klasy asteroid

Typ	Rozmiar	HP	Efekt przy uderzeniu w kadłub	Efekt przy uderzeniu w tarczę
Mała	mniejsza od statku	1	Odbija się od kadłuba (brak uszkodzeń)	Tarcza -1 HP, asteroida znika
Średnia	wielkości statku	3-4	Odbija statek w swoim kierunku (silny impuls zmienia pęd)	Niszczy tarczę całkowicie (reset do 0)
Duża	kilkadziesiąt razy większa	∞	GAME OVER (przebija wszystko)	GAME OVER

- Asteroidy w zależności od fali lecą zazwyczaj z prawej na lewą, ale również z innych kierunków.
- Każda fala jest losowa - kombinacje typów, prędkości, trajektorii.
- Dźwiękowe ostrzeżenie o pojawieniu się dużej asteroidy.



4.2 System tarcz

- Pole siłowe jako ruchomy fragment kuli wokół statku.
- Operator przesuwa je kursorem myszy.
- HP tarczy: 3 (kolory: biały → żółty → czerwony).
- Regeneracja: przycisk R → minigra (wtedy tarcza stoi w miejscu).
- Małe asteroidy: zabierają 1 HP.
- Średnie: niszczą całą tarczę (reset do 0).

4.3 Kierunki lotu i trajektorie

Każda fala ma przypisany główny kierunek oraz procent odchyień:

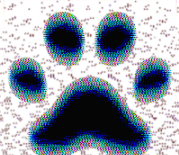
Fala	Główny kierunek	Odchylenia
1	Prawo → Lewo	10%
2	Lewo → Prawo	15%
3	Góra → Dół	20%
4	Dół → Góra	25%
5	Mieszany	50%+

Dzięki temu asteroidy nie lecą wszystkie idealnie równolegle, tworząc naturalnie wyglądający rój.

5. Mechaniki rozgrywki

5.1 System uszkodzeń pomieszczeń

- Jedno trafienie asteroidy (małej lub średniej) = pomieszczenie zniszczone.
- Skutki natychmiastowe:
 - W pomieszczeniu pojawia się ogień.
 - Funkcjonalność pomieszczenia przestaje działać.
 - Gracz znajdujący się w środku - pada nieprzytomny.
- Przebywanie w zniszczonym pomieszczeniu (nawet bez ognia):
 - Gracz powoli traci HP (wdychanie dymu).
- Stanie w ogniu: szybka utrata HP.
- W przypadku braku zasilania (zniszczone Silniki) w pomieszczeniach zapada ciemność (światło awaryjne), a konsole są nieaktywne.
- Korytarze i pomieszczenia socjalne nie ulegają zniszczeniu - to safe space'y.



5.2 Ogień i gaszenie

- Ogień nie rozprzestrzenia się na inne pomieszczenia.
- Gaszenie: gracz z gaśnicą podchodzi w zasięg ~3 metrów, przytrzymuje LPM. Po sekundzie ogień gaśnie.
- Po ugaszeniu pomieszczenie jest nadal zniszczone (wymaga naprawy), ale nie zadaje już obrażeń.

5.3 Naprawy (minigra uniwersalna)

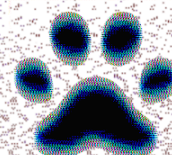
- Zastosowania: naprawa pokoju, regeneracja tarcz, przyspieszenie leczenia, otwieranie drzwi (gdy brak zasilania), chłodzenie przegrzanego działka.
- Mechanika:
 - Pasek z ruchomą strzałką i polem celu.
 - Naciśnięcie SPACJI w momencie, gdy strzałka jest w polu = sukces.
 - Wymagana liczba sukcesów zależna od kontekstu.
- Motyw dźwiękowy zmienia się w zależności od zastosowania.
- Niepowodzenie: przy naprawie pomieszczenia - lekki damage od spięcia (5-10% HP); przy otwieraniu drzwi - brak kary.

5.4 Nieprzytomni gracze

- Gracz pada na ziemię, nie może się ruszać.
- Przyczyny upadku:
 - Trafienie asteroidą w pomieszczeniu.
 - Zniszczenie pomieszczenia z konsolą podczas korzystania z widoku zewnętrznego.
 - Wyczerpanie HP od ognia/dymu.
 - Nieudana minigra naprawcza (porażenie prądem).
- Leżący gracz:
 - Nie otrzymuje obrażeń od ognia ani dymu.
 - Nie może umrzeć sam z siebie - jedynie w wyniku wyczerpania tlenu.
- Inny gracz może go podnieść (przycisk E) - zajmuje slot.
- Niosący jest spowolniony o 50%, może tylko chodzić i odłożyć rannego (Q).
- Niesiony gracz jest bezpieczny, ale niosący może tracić HP w ogniu/dymie.

5.5 Leczenie w Medbay

- Jedno łóżko - tylko jeden gracz może się leczyć naraz.
- Leczenie automatyczne (powolna regeneracja do 100%).
- Przyspieszenie: osoba stojąca przy łóżku może wykonać minigrę - każdy sukces dodaje pasek postępu.
- Po zakończeniu leczenia gracz wstaje z 80% HP (niepełnym). Jeśli był leczony przez minigrę, wstaje z 100% HP.
- Jeśli Medbay zostanie zniszczone podczas leczenia - leczony gracz spada do 0% i pozostaje nieprzytomny.



5.6 Zasilanie i drzwi (Silniki)

- Gdy Silniki są całkowicie zniszczone:
 - Drzwi wymagają ręcznego otwarcia minigrą (3 sukcesy).
 - W pomieszczeniach zapada ciemność (światło awaryjne).
 - Konsole są nieaktywne.
- Jeśli gracz był na konsoli w momencie utraty zasilania - zostaje wyrzucony do widoku wewnętrznego.
- Po naprawie Silników (minigra, 5 sukcesów) zasilanie wraca natychmiast.

5.7 System slotów

- Każdy gracz ma JEDEN slot na przenoszenie, niezależnie od liczby graczy.
- W slotcie można przenosić:
 -  Gaśnicę
 -  Nieprzytomnego gracza
- Operacje:
 - Podnieś - E
 - Odrzuć - Q
- Aby podnieść coś innego, trzeba najpierw odłożyć obecną rzecz.

5.8 Kolizje i blokowanie

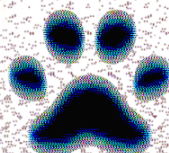
- Gracze mają kolizję - mogą się blokować w wąskich przejściach.

5.9 Tlen (Oxygen Room)

- Źródło tlenu: rośliny w specjalnych tubach ochronnych.
- Tuby zamykają się automatycznie w przypadku pożaru.
- Rośliny produkują tlen ZAWSZE - niezależnie od stanu zasilania.
- Co zatrzymuje produkcję tlenu?
 - Zniszczenie Oxygen Room - uruchamia licznik 3:00.
 - Pożar w Oxygen Room - tuby zamykają się, również uruchamia licznik.
 - Po ugaszeniu pożaru tuby otwierają się - licznik zatrzymuje się.
 - Naprawa zniszczonego Oxygen Room (minigra, 5 sukcesów) - licznik znika.
- Licznik dotyczy WSZYSTKICH graczy (także na konsolach i nieprzytomnych). Tempo utraty HP: 1% na 2 sekundy.
- Po upływie 3 minut wszyscy gracze umierają - GAME OVER.

5.10 Przegrzewanie działek

- Każde działko ma pasek przegrzania wypełniający się z każdym strzałem.
- Przy 100% - działko blokuje się.
- W stanie przegrzania:
 - Minigra chłodzenia (R) - 3-5 sukcesów resetuje pasek.
 - Naturalne chłodzenie: ~20 sekund.
- Wartości przegrzewania skalują się z liczbą graczy.



5.11 System zasilania - szczegóły

- Źródło zasilania: tylko Silniki (jądro zasilające).
- Zasilanie jest binarne - albo jest, albo go nie ma.
- Co jest zasilane:
 - Drzwi automatyczne
 - Oświetlenie
 - Konsole
- Co nie jest zależne od zasilania:
 - Produkcja tlenu (rośliny)
 - Medbay (łóżko działa na zasilaniu awaryjnym)
 - Gaśnice

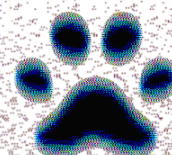
5.12 Stany gracza i śmierć

- Gracz nie może umrzeć w sensie permanentnym - jedynym stanem krytycznym jest nieprzytomność.
- Śmierć (usunięcie z gry) następuje wyłącznie w dwóch przypadkach:
 1. Uderzenie dużej asteroidy w statek - natychmiastowe GAME OVER dla wszystkich.
 2. Brak tlenu przez 3 minuty - wszyscy gracze umierają, GAME OVER.
- W każdej innej sytuacji (nawet gdy wszyscy leżą nieprzytomni) gracze czekają na ratunek. Jeśli nie ma kto ratować, gra kończy się po 10 sekundach komunikatem "Wszyscy nieprzytomni".

6. Role graczy i balans

6.1 Skalowanie trudności

Liczba graczy	Modyfikatory
3	Standardowa trudność (wartości bazowe)
2	• Asteroidy średnie: 3 HP (zamiast 4) • Regeneracja tarczy: 5-6 sukcesów (zamiast 7) • Przegrzewanie działek: wolniejsze o 20% • Minigry: pole celu szersze o 20% • Czas na naprawę Oxygen Room: 4 minuty



1	• Asteroidy: małe 1 HP, średnie 2 HP • Tarcza: 5 HP (zamiast 3) • Regeneracja tarczy: 5 sukcesów • Przegrzewanie działek: wolniejsze o 40% • Minigry: pole celu szersze o 40%, strzałka wolniejsza o 20% • Automatyczne ostrzeganie o dużych asteroidach • Czas na naprawę Oxygen Room: 5 minut
---	---

6.2 Czy jeden gracz da radę?

Tak, przy powyższych modyfikatorach. Kluczowa jest umiejętność priorytetyzowania. Mechanika bezwładności wymaga dobrego wyczucia sterowania.

6.3 System slotów - podsumowanie

Zasada jednego slotu obowiązuje zawsze (1-3 graczy). Nie ma możliwości noszenia dwóch rzeczy jednocześnie.

7. Przepływ rozgrywki

7.1 Start gry

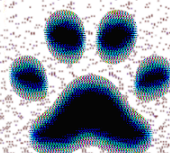
- Wszyscy gracze respią się w Oxygen Room.
- 10 sekund przygotowań, po czym start 1. fali.

7.2 Fale asteroid

- 5 fal.
- Czas trwania fali: ok. 2-3 minuty.
- Między falami: 1 minuta przerwy na naprawy, leczenie, regenerację.

7.3 Koniec gry

- Wygrana: przetrwanie 5 fal - napisy końcowe, podsumowanie statystyk.
- Przegrana:
 - Uderzenie dużej asteroidy.
 - Wszyscy gracze nieprzytomni i nikt nie może ich podnieść - po 10 sekundach koniec.
 - Brak tlenu przez 3 minuty.



8. Interfejs użytkownika

8.1 Widok wewnętrzny - HUD

Element	Lokalizacja	Opis
Pasek HP gracza	Nad głową	Zielony → żółty → czerwony
Ikona slotu	Nad paskiem HP	 /  (gdy coś niesie)
Minimapa	Lewy dolny róg	Schemat statku
Lista graczy	Prawy górny róg	Awatary z ikonami stanu
Timer tlenu	Góra, środek	Czerwony licznik 3:00
Wskaźnik zasilania	Prawy górny róg	 zielona/czerwona
Efekt ciemności	Cały ekran	Przy braku zasilania

8.2 Widok zewnętrzny - HUD

8.2.1 Wspólne elementy

- Minimapa, lista graczy, timer tlenu, wskaźnik zasilania.

8.2.2 UI pilota

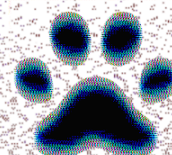
- Prędkościomierz liniowy i obrotowy
- Wektor pędu
- Stan silników
- Ostrzeżenie o dużej asteroidzie

8.2.3 UI strzelca

- Celownik
- Pasek przegrzania
- Ikona aktywnego działka
- Przycisk chłodzenia (R)

8.2.4 UI operatora tarcz

- Pasek HP tarczy (3 segmenty)
- Wizualna tarcza
- Przycisk regeneracji (R)

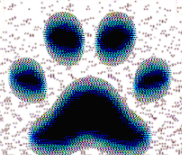


8.3 Minimapa - pełna legenda

Element	Znaczenie
Zielone tło	Pomieszczenie sprawne
Czerwone tło	Zniszczone
Pomarańczowe/mrugające	Ogień
Przyciemnione	Brak zasilania
Mrugająca czerwona kropka	Leży nieprzytomny gracz
	Gracz na konsoli Mostka
	Gracz na konsoli działka
	Gracz na konsoli Tarcz
	Gaśnica na podłodze

8.4 Ikony - słownik

Ikona	Znaczenie
	Pożar
	Gaśnica / niesie gaśnicę
	Niesie rannego
	Nieprzytomny
	Stan zasilania
	Na konsoli Mostka
	Na konsoli działka



	Na konsoli Tarcz
	Timer tlenu
	Pasek przegrzania
	Regeneracja
	Ostrzeżenie - duża asteroida

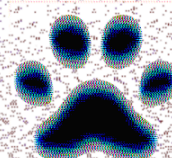
9. Sterowanie

9.1 Widok wewnętrzny

Akcja	Klawisz
Poruszanie się	WASD
Interakcja (podnieś/użyj)	E
Odrzuć	Q

9.2 Widok zewnętrzny - pilot

Akcja	Klawisz
Główne silniki (przód)	W
Wstecz (retro)	S
Obrót w lewo	A
Obrót w prawo	D
Zatrzymanie obrotu	Spacja
Precyzyjny ciąg	Shift (trzymany)



Obrót kamery	Strzałki ← →
Zoom	Scroll
Wyjście z konsoli	Escape

9.3 Widok zewnętrzny - strzelec

Akcja	Klawisz
Celowanie	Kursor myszy
Strzał	LPM
Przełącz na lewe działko	1
Przełącz na prawe działko	2
Chłodzenie (minigra)	R
Wyjście z konsoli	Escape

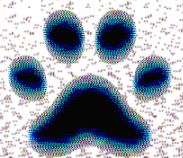
9.4 Widok zewnętrzny - operator tarcz

Akcja	Klawisz
Przesuwanie tarczy	Kursor myszy
Regeneracja (minigra)	R
Wyjście z konsoli	Escape

10. Komunikacja i synchronizacja

10.1 Orientacja na statku

- Statek wewnątrz ma stałą orientację (mostek = góra), mimo że na zewnątrz może być obrocony.



- Dzięki temu komunikacja jest jednoznaczna.

10.2 Synchronizacja widoków (host)

- Host przechowuje pozycje graczy, stan statku, listę asteroid.
- Klienci otrzymują dane przez RPC.
- Osobne warstwy renderowania: wewnątrz (stałe) i zewnątrz (ruchome).

11. Wymagania techniczne (Godot)

11.1 Struktura projektu

- Main.tscn - zarządzanie falami, logika gry, sieć.
- ShipInterior.tscn - scena wewnętrzna.
- ShipExterior.tscn - scena zewnętrzna.
- Minigame.tscn - uniwersalna minigra.
- UI/ - HUD, minimapa, menu.

11.2 Sieć (host-klient)

- Host autorytatywny, rozsyła stan gry.
- Klienci wysyłają inputy, otrzymują aktualizacje.

11.3 Kolizje

- Wewnątrz: Area2D/CharacterBody3D.
- Zewnątrz: CollisionShape3D, RigidBody3D dla bezwładności.

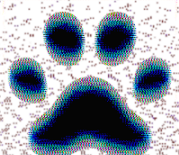
12. Audio - lista dźwięków

Tło / ambient

- Spokojna muzyka w przerwach, napięta podczas fal.

Efekty dźwiękowe

Zdarzenie	Dźwięk
Uderzenie w kadłub	Głuchy, metaliczny łomot
Uderzenie w tarczę	Elektryczny trzask
Zniszczenie pomieszczenia	Eksplzja, alarm



Ogień	Trzaskanie
Gaszenie	Syczenie
Strzał z działka	Laserowy wystrzał
Przegrzanie - ostrzeżenie	Piskliwy alarm
Chłodzenie	Syczenie wentylatorów
Silniki	Warkot
Ostrzeżenie (duża asteroida)	Głośny alarm
Minigra - naprawa	Iskry
Minigra - tarcze	Szum energii
Minigra - medbay	Szpitalne pikania
Otwieranie drzwi (manualne)	Skrzypienie
Brak tlenu	Kaszel, ciężki oddech

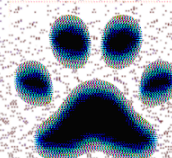
13. Asset-y do przygotowania

13.1 Modele 3D (low poly)

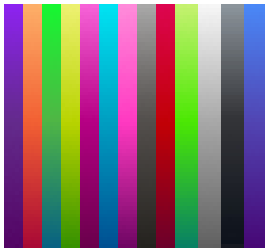
- Postacie: 3 koty w pancerzach (czerwony, niebieski, zielony) z animacjami.
- Statek - zewnętrzny: model z wyróżnionymi częściami.
- Statek - wewnętrzny: modele pomieszczeń z wyposażeniem.
- Asteroidy: 3 rozmiary, po 3-4 warianty.
- Efekty: ogień, dym, tarcza, iskry, światło awaryjne.

13.2 Tekstury

- Low poly



- Wykorzystywane globalne gradienty T_Cyberpurr_Global_Palette



- UI: płaskie ikony (wszystkie z słownika).

14. Menu startowe i ustawienia

14.1 Menu główne

- Nowa gra (host)
- Dołącz do gry (wpisz IP)
- Samouczek
- Ustawienia
- Wyjście

14.2 Ustawienia

- Audio, sterowanie, dostępność, grafika.

14.3 Samouczek

- Plansze z opisem pomieszczeń.
- Krótkie zadania do wykonania.

Podsumowanie

CyberPurr to gra o współpracy, szybkim podejmowaniu decyzji i zarządzaniu kryzysowym. Dzięki prostym, ale przemyślanym mechanikom, niskiemu progowi wejścia i skalowaniu trudności, gra zapewni emocjonującą rozgrywkę zarówno dla 3-osobowej ekipy, jak i samotnego gracza. Gracze nigdy nie umierają permanentnie - zawsze jest szansa na ratunek.

Gotowe do implementacji w Godot 4.x. 🐱🚀

